

Hackathon Smart City Expo Cali 2026 — Bitácora del proyecto

Equipo: William Ortiz, Herlin Echeverry, Pablo Arango, Daniel Celis

Reto: RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar

Enfoque: plan de contingencia multiamenaza (sismo, inundación y sequía/El Niño) para espacios públicos, con organismos y mecanismos para el antes, el durante y el después.

Última actualización: 25 de septiembre de 2026 (tarde): preparación de avisos SMS de acopio dirigidos a toda la población.

1. Cómo funciona el hackathon

Material fuente: ~/Descargas/SESIÓN 1 - 23 SEPT...zip, SESIÓN 2 - 25 SEPT...zip y SESIÓN 3 - 26 SEPT...zip (la Sesión 3 venía vacía).

Sesión	Fecha	Qué se hace	Artefacto
1	Mié 23 sep	Tablero del equipo: roles, frase, lo que sabemos y suponemos, actores, entrevistas	Artefacto 1: https://claude.ai/artifact/LAmBJHeusdaZ48dwDgkpLx
2, bloque 1	Vie 25 sep, mañana	Acotar el reto en 6 campos + "¿Cómo podríamos...?"	Artefacto 2: https://claude.ai/artifact/W2gqfgJFZjHU33PMR6Lqmt
2, bloque 2	Vie 25 sep, después del almuerzo	Ideación (6 a 8 ideas) y filtro por impacto y factibilidad	Artefacto 3: https://claude.ai/artifact/5Bwp37CYVRW8DypdZdASi8
2, bloque 3	Vie 25 sep, tarde	Propuesta de valor, validación, TRL/IRL, plan del prototipo, guion	Artefacto 4: https://claude.ai/artifact/EggcCaEL6xavWRHpKY9KAU
3	Sáb 26 sep	Prototipo, pruebas, bitácora y guion de grabación	Artefacto 5: https://claude.ai/artifact/8yLQNLcNt8FF3aMcnewD81

Reglas clave

- Cada artefacto recibe el Word del anterior. No editen el Word después de descargarlo.
- Usen siempre el mismo computador y el mismo navegador (el avance se guarda en localStorage). No usen modo incógnito.
- Validador adicional (Gema de Gemini):

<https://gemini.google.com/gem/1lsx0OX0Ap5ImPI5SiM8d4y9KWI9E4dvC?usp=sharing>

- Meta: **TRL 3** (prototipo que demuestra la lógica) + **IRL 3** (proceso de coordinación validado con actores reales).
- La solución no tiene que ser una app: puede ser un flujo en Glide o Softr, un tablero en Looker Studio, un Figma o un diagrama de proceso.
- **Guion del video (4 min, productora CCC):** [00:00–01:00] dolor territorial y cifras · [01:00–02:15] demo en vivo · [02:15–03:15] valor público e IRL 3 · [03:15–04:00] equipo y cierre.
- El entregable final se sube a la carpeta de Drive del hackathon.

2. Ficha oficial del RETO-01 (Portafolio de Retos, Alcaldía de Cali, v2.0)

- **Owner:** Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (líder funcional) y DATIC (líder técnico).
- **Entidades a articular:** UAE Gestión de Bienes y Servicios, Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Deporte, Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación, Planeación, EMCALI, UAESP.
- **Pregunta retadora:** ¿Cómo podríamos transformar los espacios públicos de Cali en una red adaptable que, según el tipo de emergencia y las necesidades de la población, permita activar y operar de manera segura y coordinada funciones temporales de atención y recuperación, y facilite posteriormente el retorno del espacio a su uso cotidiano?
- **Objetivo:** un prototipo de baja fidelidad que caracterice espacios, analice su aptitud según el escenario, identifique adecuaciones, active entidades según la población, haga seguimiento y apoye el retorno.
- **Indicadores de validación:**
 - diferenciar la respuesta según el tipo de emergencia;
 - número de variables de preparación;
 - capacidad de identificar brechas;
 - trazabilidad necesidad → servicio → entidad;
 - tiempo para generar una propuesta de activación en un escenario simulado;
 - representar el ciclo completo, de la preparación a la recuperación.
- **Líneas rojas:** no reemplazar evaluaciones estructurales, conceptos técnicos de seguridad ni decisiones de autoridades; no invadir competencias de bomberos; privacidad y datos mínimos; sin reconocimiento facial ni identificación individual innecesaria; recomendaciones automáticas que se puedan entender, con criterios visibles.
- **Tecnologías sugeridas:** SIG, No-Code/Low-Code, IA y analítica, IoT, tableros, apps web o móviles, gestión de incidencias, conectividad resiliente.

3. Competencia (tableros del artefacto 1)

Reto	Equipos
RETO-01 (~7)	CityVe (condiciones sanitarias), Certeza (agenda social y percepción de inseguridad), Ecosistema Creativo (zonas afectadas y zonas seguras en tiempo real), Revo HUD (motociclistas), CityBeam (mobiliario urbano y paredes interactivas), Nature Intelligence (alertas de incendios satelitales), Aerostatic (comunicación entre comunidad e instituciones)

RETO-02 (~8) VUM, Páramo Digital, DoTech, La Maleta, Alfaworks, Factura Clara, toderosfynd, (Certeza Fintech)

RETO-03 (3) Dedsec, Mentes en Movimiento, TriAI

Qué nos diferencia: ningún equipo trabaja el enfoque **multiamenaza** (que la aptitud de un espacio dependa del tipo de amenaza), ni la **matriz de quién responde por cada servicio**, ni la inclusión de los **albergues autogestionados**.

4. Marco legal y normativo colombiano (filtro obligatorio)

Las normas marcadas con (verificar) hay que confirmarlas en la Función Pública o la SIC antes de citarlas en el video o la bitácora.

Transversal

Tema	Norma	Qué nos exige
Datos personales	Ley 1581 de 2012; Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Autorización previa, expresa e informada; aviso de privacidad; pedir solo lo necesario y usarlo solo para el fin declarado
Datos sensibles	Ley 1581, arts. 5 y 6	Salud, discapacidad y etnia: respuesta siempre opcional
Menores	Ley 1581, art. 7; Ley 1098 de 2006	Solo datos agregados; nunca identificar a menores
IA	Circular SIC 002 de 2024 (verificar); CONPES 4144 de 2025 (verificar)	IA explicable; la decisión final la toma una persona; no enviar datos personales reales a modelos externos
Transparencia	Ley 1712 de 2014	Criterios que se puedan publicar; usar datos abiertos
Gobierno digital	Decreto 767 de 2022; MSPI de MinTIC	Solución web, interoperable, con seguridad y privacidad desde el diseño
Accesibilidad	Resolución MinTIC 1519 de 2020 (WCAG 2.1 AA); Ley 1618 de 2013	Contraste, lectura en pantalla, lenguaje claro
Mensajes de datos	Ley 527 de 1999	Validez de los registros digitales
Delitos informáticos	Ley 1273 de 2009	No hacer scraping ni acceder a datos sin autorización
Propiedad intelectual	Ley 23 de 1982 y bases del hackathon	Revisar a quién pertenece lo que se desarrolle

Específico del RETO-01

- **Ley 1523 de 2012** (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo) y **Decreto 2157 de 2017**: la activación la decide el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Gestión del Riesgo. Nuestro sistema **recomienda; no decide**.
- **Protocolo de Alojamientos Temporales de la UNGRD** y **Manual de Estandarización de la Ayuda Humanitaria**: de ahí sale la tabla de quién responde por cada servicio.
- **Ley 400 de 1997 y NSR-10**: no reemplazamos la evaluación estructural; solo registramos si existe y su fecha.
- **Ley 1575 de 2012** (Bomberos): no emitimos conceptos de seguridad humana ni contra incendios.
- **Ley 1098, Ley 1618 y Ley 1257 de 2008**: zonas diferenciadas para niños, personas con discapacidad y mujeres; conteos por ciclo vital, sin censar a personas.
- **Decreto 1504 de 1998** (espacio público) y **POT de Cali (Acuerdo 0373 de 2014)**: el uso temporal debe tener una ruta de retorno.
- **Estándares Esfera** (referencia humanitaria internacional): 1 baño por cada 20 personas, 15 L de agua por persona al día, 3,5 m² cubiertos por persona.

Checklist antes de construir

1. ¿Recomienda sin quitarle la decisión a la autoridad competente?
2. ¿Pide solo los datos necesarios, con aviso y autorización, y hace opcionales los sensibles?
3. ¿Usa datos simulados o abiertos en el prototipo, sin datos reales de personas?
4. ¿Tiene una tabla de explicabilidad (variables, reglas, límites) visible en la demo?
5. ¿Cruza alguna línea roja o se mete en competencias de otra entidad (bomberos, salud, estructural)?
6. ¿Cumple lo básico de accesibilidad?

5. Investigación: noticias y evidencia

Terremoto del 10 de agosto de 2026

- Magnitud 7,4, a las 7:34 a. m.; epicentro en San José del Palmar (Chocó), a 103 km de profundidad.
- **Cali**: 105 muertos, 1.401 heridos; 879 viviendas destruidas y 16.357 averiadas; **45.138 familias (97.337 personas) inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD)**; cerca de 20 edificios colapsados. (Otra nota del 13 de septiembre habla de 154 fallecidos y 1.517 heridos. El repositorio oficial de la Alcaldía, que citó el equipo Revo HUD, reporta **154 fallecidos, 1.657 lesionados y 24 edificaciones con colapso total**: falta confirmar la fecha de corte.)
- **Valle del Cauca (corte al 24 de agosto)**: 220 muertos, 3.043 heridos; el 80 % de las casas de El Cairo quedó destruido.
- **País (OCHA, 25 de septiembre)**: 486.917 afectados (303.934 familias), 335 muertos, 4.516 heridos, 105 desaparecidos, 36.478 viviendas destruidas; **6.903 personas en 105 alojamientos temporales**; 4.431 sedes educativas, 402 centros de salud y 182 acueductos afectados.
- **Vacíos que señala OCHA**: cifras que no coinciden entre las evaluaciones de daños y los reportes municipales; migrantes que quedaron fuera de los registros; familias sin información sobre las inspecciones estructurales; fallas de agua y saneamiento en los albergues.

Albergues en Cali

- **Oficiales:** Cancha de Hockey Miguel Calero (albergue y punto de atención humanitaria, con equipos psicosociales, de salud y de Bienestar Social; atiende a migrantes), Diamante de Béisbol y Unidad Deportiva Jaime Aparicio (albergue, centro de acopio y lugar de descanso para rescatistas). Se entregaron colchonetas, agua, alimentos, cobijas y kits de higiene, y se instalaron baños portátiles.
- **Autogestionados (hallazgo clave):** la Defensoría encontró **336 familias (1.046 personas)** en 3 albergues montados por la comunidad en canchas de **Chiminangos I, Chiminangos II y Calimio Norte**. Funcionaban con carpas y baños donados por un empresario, ollas comunitarias y voluntarios jóvenes.
- **Recomendaciones de la Defensoría:** organizar mejor los albergues; acompañamiento permanente de la Alcaldía (Santa Elena, Alto Meléndez); articulación con el ICBF; baños adecuados y **censo por ciclo vital en la Cancha de Hockey**. Observó "traslados de ayudas cuyo destino se desconocía" por falta de caracterización de las familias.
- **ICBF:** acompaña 49 albergues; verifica derechos, ubica a niños y activa rutas de protección.
- **Vida en los albergues:** trauma (despertarse con cualquier ruido), carpas sin protección adecuada, falta de espacios para niños y apoyo psicosocial limitado.

Retorno de escenarios deportivos

- Al 31 de agosto, de **43 escenarios** de alto rendimiento revisados: **12 habilitados (27,9 %)**, **22 esperando inspección técnica (51,2 %)**, 4 inhabilitados, 2 con observaciones y 2 sin revisar.
- En el Valle del Cauca, 36 escenarios quedaron afectados, 24 con daños importantes. Seguían cerrados el Coliseo El Pueblo, el Velódromo Alcides Nieto y el Complejo Acuático Hernando Botero. Indervalle lidera la evaluación.

Inundaciones: río Cauca y Jarillón

- **24 de febrero de 2026:** el río Cauca llegó a 9,25 m y se declaró alerta naranja en el oriente (Puerto Nuevo, Playa Renaciente, Brisas del Cauca). Actuaron Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. No hubo viviendas inundadas.
- **Mayo de 2026:** emergencia en 23 km de terrenos junto al Jarillón.
- El Plan Jarillón (Fondo Adaptación) protege a **900.000 habitantes** del oriente. En marzo hubo intervenciones en Calimio Norte y Petecuy.
- ⚠ **Calimio Norte (albergue autogestionado tras el sismo) está en el sector del Jarillón**, es decir, en zona de amenaza por inundación. Chiminangos: hay que verificarlo en el mapa de amenaza del POT.

Sequía y El Niño

- IDEAM: 90 % de probabilidad de un El Niño muy fuerte en el último trimestre de 2026 (75 % de que sea el más intenso en 76 años). **El pico será en noviembre.**
- En julio de 2026 hubo más de 30 incendios en Cali (+20 % frente a 2025); 50 incendios forestales en el Valle del Cauca. Vigilancia reforzada en las comunas 1, 18 y 20, Pance, La Buitrera y El Saladito.
- El río Meléndez está en alerta naranja (~600 L/s). EMCALI tiene planes de contingencia para las laderas. Salvajina está al 80 % y Sara Brut al 96 %; la CVC descarta cortes de agua en Cali por ahora.
- Los 6 riesgos que identificó Cali: incendios forestales, desabastecimiento de agua, salud pública, interrupción de servicios, sector agrícola y ecosistemas.

Referentes internacionales: planes de contingencia en espacios públicos

Idea que los une: **el espacio público se diseña desde el inicio con dos vidas**, la cotidiana y la de emergencia, y además se **protege legalmente** para que no desaparezca.

Sismo

País	Qué hacen	Qué adaptamos a Cali
Japón (Tokio)	Parques de prevención de desastres (bōsai kōen) : bancas que se convierten en fogones (*kamado*), tapas de alcantarilla que se convierten en baños sin agua ni electricidad (el parque Hikarigaoka tiene 52), postes solares con tomas para cargar celulares y bodegas con comida. Bajo parques y colegios hay tanques de agua potable antisísmicos enterrados; en Yokohama, el de Minato Mirai 21 guarda agua para unas 170.000 personas durante 3 días.	Campo de la ficha de aptitud: "¿tiene agua almacenada, baños sin red y energía propia?". Es la brecha que más se vio en los albergues de Cali (baños portátiles, agua donada).
Nepal (Katmandú)	En 2013, el Gobierno aprobó por decreto 83 espacios abiertos humanitarios (unos 4 km²), con mapas SIG, un portal web y una app. Tras el sismo de 2015, 33 de esos espacios recibieron a casi 31.000 personas. En 2020, OIM encontró que solo la mitad seguía siendo utilizable por construcciones nuevas.	Un inventario oficial y previo, con revisión periódica: la ficha debe tener fecha de última verificación .
Turquía (Estambul)	Tras el sismo de 1999 se definieron 470 áreas de reunión; más de 300 terminaron convertidas en centros comerciales, viviendas u oficinas porque no tenían protección legal .	Lección negativa: proponer que los espacios aptos queden protegidos en el POT o en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.
México (CDMX)	El SASMEX da la alerta sísmica y el C5 la difunde por 28.287 altavoces . En el Simulacro Nacional del 19 de septiembre de 2026 funcionó el 98,93 % (303 fallaron) y la ciudadanía reporta las fallas.	Simulacros periódicos de activación de espacios, con un indicador de qué funcionó y qué no.

Inundación

País	Qué hacen	Qué adaptamos a Cali
Japón (Yokohama)	El estadio Nissan está construido sobre pilotes dentro de la cuenca de retención del río Tsurumi (parque Shin-Yokohama): cuando el río se desborda, el agua pasa por debajo y el parque se inunda a propósito. Con el tifón Hagibis (12 de octubre de 2019) la cuenca se llenó, y al día siguiente el partido Japón-Escocia del Mundial de Rugby se jugó sin problemas.	La aptitud cambia con la amenaza: un espacio puede ser zona de amortiguación en una inundación y albergue en un sismo. El sistema debe saber cuál de los dos papeles le toca.
Países Bajos (Róterdam)	Plaza de agua Benthemplein : canchas de baloncesto y skate hundidas que, en un aguacero, almacenan unos 1.700 m³ (una piscina olímpica) y alivian el alcantarillado.	Un parque o una cancha puede ser amortiguador, no albergue.
Dinamarca (Copenhague)	El Plan de Aguaceros tiene unos 300 proyectos. El parque Enghaveparken tiene muros con compuertas que suben solas y lo convierten en un depósito de 22.600 m³.	Umbrales automáticos, como el "río

China	Ciudades esponja (desde 2015): la meta es que en 2030 el 80 % del área urbana absorba y reutilice al menos el 70 % de la lluvia. Hoy hay más de 640 proyectos en 250 municipios.	Contexto para el "después": reconstruir el espacio pensando en la próxima amenaza.
-------	---	--

Sequía o El Niño

País	Qué hacen	Qué adaptamos a Cali
Alemania	La Ley de Aseguramiento del Agua (*Wassersicherstellungsgesetz*, 1965) mantiene unos 5.200 pozos de emergencia independientes de la red, sobre todo en zonas residenciales de las ciudades grandes. Berlín tiene unos 900 pozos de calle.	Mapear las fuentes de agua alternas (pozos, tanques, carrotanques) asociadas a cada espacio.
Sudáfrica (Ciudad del Cabo, 2018)	El plan del "Día Cero" definía unos 200 puntos de recolección de agua en espacios públicos, a 25 L por persona al día, con horario ampliable y seguridad de Policía y Ejército. Los carrotanques atendían primero a hogares de adultos mayores y de personas sin hogar. El Día Cero no llegó porque la ciudad redujo el consumo.	Un tercer papel para el espacio público: punto de distribución de agua , además de albergue y amortiguador. Poblaciones priorizadas.
España (Barcelona, 2024)	Emergencia por sequía (embalses por debajo del 16 %): bajó la dotación de 210 a 200 L por persona al día, se cerraron fuentes ornamentales y parques acuáticos, y se dejó de regar los parques; los árboles se regaban lo mínimo con agua subterránea.	Qué se apaga en un espacio (riego, fuentes, piscinas) y qué se prende (punto de agua, refugio climático) cuando El Niño llegue a su pico en noviembre.

Conclusión para la propuesta: ningún referente usa el mismo espacio igual para las tres amenazas. Eso respalda la idea central de "Cali Activa": **la aptitud es por amenaza** y cada espacio tiene uno de tres papeles posibles, **albergue, amortiguador o punto de agua**. En Colombia la decisión de activarlo sigue siendo de la autoridad (Ley 1523). Obras como el estadio sobre pilotes o los tanques enterrados son de largo plazo y salen del alcance del prototipo; en la ficha solo se registran como atributos del espacio.

6. La propuesta: "Cali Activa: espacios listos para cualquier amenaza"

Idea central: la aptitud de un espacio depende de la amenaza. Una cancha del oriente sirve para un sismo pero no para una inundación. Un coliseo de ladera sirve para una inundación pero queda sin agua en El Niño. El plan incluye los albergues autogestionados que la ciudad no tenía mapeados. La estructura sigue los tres procesos de la Ley 1523: conocimiento del riesgo, reducción y manejo.

ANTES (preparación)

Mecanismo	Organismo responsable
Ficha de aptitud por espacio y por amenaza: capacidad, baños, agua, energía, accesibilidad, zona de amenaza, evaluación estructural vigente	Secretaría de Gestión del Riesgo (líder), Planeación, Secretaría del Deporte, Bienes y Servicios, DATIC

Umbrales de alerta que preactivan espacios (río Cauca ≥ 9 m, sismo, alerta roja por incendio) IDEAM, CVC, Servicio Geológico Colombiano

Matriz de quién responde por cada servicio (Protocolo UNGRD) Consejo Municipal de Gestión del Riesgo

Registro de líderes comunitarios y albergues autogestionados Juntas de acción comunal, Bienestar Social

DURANTE (activación y operación)

Mecanismo	Organismo responsable
El sistema recomienda los 3 mejores espacios según la amenaza y el número de personas; la decisión la toma la autoridad	Secretaría de Gestión del Riesgo, Consejo Municipal
Lista de brechas según Esfera, asignadas automáticamente a su entidad	EMCALI, UAESP, Salud Pública, ICBF, Bienestar Social, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil
Caracterización mínima por ciclo vital (solo conteos)	Bienestar Social, con veeduría de la Defensoría y la Personería
Tablero de seguimiento de brechas (abierta → en curso → cerrada)	DATIC, Secretaría de Gestión del Riesgo

DESPUÉS (recuperación y retorno)

Mecanismo	Organismo responsable
Checklist de retorno: salida de la población → limpieza → inspección → reparación → acta de entrega	Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Deporte, Bienes y Servicios
Lecciones aprendidas y actualización de la ficha del espacio	Secretaría de Gestión del Riesgo

Demo para el sábado (60 s)

"Alerta naranja, río Cauca a 9,25 m. Hay 300 personas de Calimio Norte que necesitan reubicarse." El sistema descarta los espacios del oriente que están en zona inundable, propone 3 alternativas con sus brechas y dice quién responde por cada una. Luego se cambia el escenario a "sismo" y la recomendación cambia. Así se cubren los indicadores de la ficha.

Herramientas: Google Sheets como base de datos, Glide o Softr para la app, Looker Studio para el mapa y el tablero. **Datos reales** (decisión del 25 de septiembre; ver la sección 6.2 y docs/DATASETS.md). Solo el IoT y la ocupación de la demo son simulados, y así se marcan.

Filtro legal de la propuesta

- Es una recomendación; la decisión la toma la autoridad (Ley 1523).
- No reemplaza evaluaciones estructurales (NSR-10).
- No emite conceptos de bomberos (Ley 1575).
- Solo conteos agregados, sin datos de menores (Ley 1581 y Ley 1098).

- Reglas visibles y explicables.
- Sin reconocimiento facial.

6.1 Integración de las ideas del equipo (25 de septiembre)

Las 4 piezas

Pieza	Quién	Qué aporta	Qué hay que ajustar
Cali Activa multiamenaza	Bitácora del equipo	La aptitud de un espacio depende de la amenaza; matriz de quién responde; albergues autogestionados; retorno	Nada: es la columna vertebral
Cali Lista (docs/cali_lista_cointexto.md y docs/cali_lista.pdf)	Pablo (fork)	Formulario de caracterización con 6 categorías; clasificación por funciones (albergue, acopio, punto de salud, conectividad); adecuaciones mínimas permanentes (por ejemplo, un punto fijo de agua) que sirven en la vida cotidiana y en la emergencia; ciclo que se retroalimenta	1. Cambiar la palabra " peritaje " por "caracterización" o "verificación de aptitud": un peritaje suena a dictamen técnico, y eso cruza la línea roja de la NSR-10. 2. Cruzar las funciones con la amenaza. 3. El "tiempo real" se muestra con datos simulados o IoT
Refugios modulares de PVC + IoT	Integrante del equipo (aún no ha subido material)	Cierran rápido las brechas físicas (cubierta, divisiones); se reutilizan en eventos, así que están en uso, mantenidos y probados; los sensores alimentan el tablero	Filtro legal fuerte: fuego, estructura, espectro y datos (ver abajo). En el prototipo va como maqueta o ficha técnica, con datos de sensores simulados
Marco legal	Tú	Filtro transversal de todas las piezas	—

Propuesta integrada en 3 capas

1. Capa de decisión (el software que se prototipa el sábado).

- La ficha del espacio usa las variables de Cali Lista más una columna de aptitud por amenaza (sismo, inundación y sequía).
- Catálogo único de funciones: albergue, centro de acopio, punto de apoyo a salud (no reemplaza a la Secretaría de Salud), punto de agua, punto de información y conectividad, y zona de amortiguación (sin uso humano).
- Regla explicable: **aptitud = f(espacio, amenaza, función)** → los 3 mejores espacios → brechas según Esfera → entidad responsable → seguimiento → retorno.

1. **Capa de adecuaciones permanentes.** Es una recomendación de salida del sistema, no una obra en el hackathon: toma de agua, puntos para conectar baños, energía solar y anclajes para los módulos. Se priorizan los espacios con mayor probabilidad de uso. Tiene respaldo en los referentes de Tokio (parques de prevención) y Ciudad del Cabo (puntos de agua).

2. Capa del kit modular y el IoT.

- Módulos de PVC guardados en bodega. En tiempos normales se usan en eventos (CicloVida, ferias); en una emergencia cierran la brecha de "área cubierta".
- Sensores **sin cámaras**: nivel del tanque de agua, conteo agregado de entradas y salidas, temperatura y humedad.
- El nivel del río se toma de las fuentes oficiales (CVC o IDEAM); no lo mide un sensor propio.

Demo integrada:

1. Alerta naranja del Cauca.
2. El sistema recomienda 3 espacios.
3. Brecha de 9 baños → EMCALI y UAESP; brecha de 200 m² cubiertos → 2 kits de la bodega X.
4. El tablero muestra "tanque al 40 %" (dato SIMULADO).
5. Cambio a sismo: la recomendación cambia.
6. Retorno: los módulos vuelven a la bodega y se firma el acta.

Filtro legal por capa (a cargo de quien lleva el marco legal)

Capa	Riesgo	Norma	Cómo lo resolvemos
Decisión	Que la herramienta decida	Ley 1523 de 2012	Recomienda; decide la Secretaría o el Consejo Municipal
Decisión	Que se confunda con una evaluación estructural	Ley 400 de 1997 y NSR-10	Evitar la palabra "peritaje"; solo registrar si hay evaluación vigente y su fecha
Decisión	Datos de personas	Leyes 1581 de 2012 y 1098 de 2006	Solo conteos por ciclo vital
Adecuaciones	Obras en el espacio público	Decreto 1504 de 1998; POT (Acuerdo 0373 de 2014); licencia de intervención y ocupación del espacio público, Decreto 1077 de 2015 (verificar)	Solo se recomiendan; las ejecuta la entidad competente con licencia
Kit PVC	Incendio: el PVC libera cloruro de hidrógeno (gas tóxico) al quemarse	Ley 1575 de 2012 (Bomberos)	Material con retardante de llama y ficha técnica; se pide concepto a Bomberos , nosotros no lo emitimos
Kit PVC	Estabilidad frente a viento y réplicas	NSR-10 y su aplicación a estructuras temporales (verificar)	Diseño y firma de un profesional competente; en el prototipo, solo la ficha
Kit PVC	Condiciones dignas y protección	Estándares Esfera (3,5 m ² por persona); Ley 1257 de 2008; Ley 1618 de 2013	Módulos con divisiones, zonas diferenciadas y accesibilidad
Kit PVC	Compra	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; contratación especial en calamidad, Ley 1523 art. 66 (verificar el alcance)	Comprar y guardar antes por contratación ordinaria; no depender de la urgencia

			manifiesta
Kit PVC	Uso en eventos	Marco de aprovechamiento económico del espacio público de Cali (verificar)	El kit es de la Alcaldía; el uso en eventos queda reglado y tiene prioridad la emergencia
Kit PVC e IoT	Fin de vida útil	Ley 1672 de 2013 (RAEE, residuos electrónicos)	Plan de devolución y reciclaje de los sensores
IoT	Espectro y equipos	Resolución ANE 105 de 2020 (uso libre en 915-928 MHz, 2,4 GHz y 433 MHz); homologación CRC	Solo equipos homologados en bandas de uso libre
IoT	Rastreo de personas	Ley 1581; líneas rojas del reto	Sin cámaras ni captura de direcciones MAC o Bluetooth; solo conteos anónimos y variables ambientales
IoT	Seguridad y apertura	Decreto 767 de 2022 (MSPI); Ley 1712 de 2014	Cifrado; datos operativos agregados como datos abiertos
IoT	Alertas oficiales	Ley 1523 (competencias)	Los sensores dan datos operativos; las alertas las emiten el IDEAM, la CVC, el SGC o la autoridad

6.2 Datos reales y zonas más afectadas (25 de septiembre)

Decisión: el alcance es Santiago de Cali y el prototipo usa **datos reales y públicos**, no simulados. El detalle está en docs/DATASETS.md, los datos en prototipo/datos/ y los scripts en prototipo/scripts/.

- **Sismo del 10 de agosto:** 1.090 puntos de daño georreferenciados (Copernicus EMSR916, ICube-SERTIT, Microsoft/Airbus y sedes del MEN) cruzados con las comunas. Las más afectadas son la **19** (Nueva Tequendama, Cuarto de Legua, Los Cámbulos), la **20** (Siloé), la **2**, la **13**, la **9** (Barrio Obrero, Sucre) y la **3**. *Sesgo:* la cobertura satelital es parcial, así que hay que pedir el RUD por barrio.
- **Cifras oficiales:** RUD con corte al 17 de septiembre: 45.138 familias, 879 viviendas destruidas y 16.357 averiadas. Balance del 23 de septiembre: 3.403 edificaciones evaluadas (1.078 rojo, 1.272 amarillo y 1.053 verde) y 333 personas en alojamientos temporales.
- **Hallazgo multiamenaza con datos:** en el occidente y el sur (comunas 1, 3, 9, 17, 18, 19 y 20) estuvo el daño sísmico, pero la falta de intersección en el cruce puntual original **no acredita aptitud como albergue ni ausencia de amenaza**; requiere evaluación técnica. En el oriente, sobre el Jarillón (comunas 6, 7, 13, 14 y 21), entre el 55 y el 92 % de los espacios tiene amenaza alta de inundación y casi todos están en suelo licuable, lo que exige revisión específica antes de proponer funciones; el cruce no autoriza alojamiento ni amortiguación por sí solo.
- **Validación de la Defensoría:** los parques de Chiminangos I y II y de Calimio, donde hubo albergues autogestionados, tienen amenaza **alta** de inundación, están en suelo **licuable** y quedan **a entre 72 y 152 m del dique** del río Cauca en Urbanización Calimio.
- **Vacíos:** el RUD y las evaluaciones por barrio, el nivel del río en Juanchito (la CVC no tiene API), el aforo y los servicios de los escenarios, la población de 2026 por comuna y las redes de EMCALI.

6.3 Maqueta 3D — paso 1 (25 de septiembre)

Se inició la estructura de `PROMPT_CODEX_3D.md`, siguiendo su instrucción de detenerse al terminar cada paso. `maqueta3d/src/data/site.ts` centraliza las medidas, las posiciones relativas, el equipamiento, la procedencia y los cálculos. Las dimensiones desconocidas se conservan como `null` con marcador **POR MEDIR**. El detalle pendiente está en `maqueta3d/PENDIENTES.md`.

- Se leyó la ficha RETO-01 del portafolio local y se incorporó en `docs/portafolio_retos_alcaldia_cali.pdf`: confirma **143 personas** en la Cancha de Hockey. Es evidencia del caso descrito por el reto, no un reporte de ocupación actual.
- Cálculos reproducibles según el prompt: **8 kits, 5 interiores, 3 exteriores, 8 baños y 2.145 L/día de uso no potable**. Los 5 kits interiores se obtienen por división de áreas; **no demuestran encaje físico ni aforo autorizado**.
- Las medidas deportivas se transcriben de la propuesta; falta verificar sus referencias y medir el sitio. Hockey: https://www.fih.hockey/static-assets/pdf/fih-junior_world-cup_events_field_specifications-16-01-05.pdf · Voleibol: https://faculty.kfupm.edu.sa/pe/abuhilal/volleyball_rules.html
- Quedan por verificar la interpretación del parámetro de agua frente a Esfera, cantidad y capacidad útil de tanques, distribución, accesibilidad y evaluaciones estructurales vigentes. No se deduce disponibilidad de suministro del volumen geométrico.
- Se aplica el filtro de autoridad, estructura, Bomberos, minimización de datos y explicabilidad. No se implementa registro nominal; el eventual código de demostración no puede vincularse a personas. La trazabilidad simulada de lotes prevista en el prompt requiere resolver su diferencia con la restricción de simulación de `AGENTS.md` antes del paso 4.
- El paso 1 incluye solo datos TypeScript; todavía no hay escena navegable, capturas ni exportación GLB.

6.4 Mapa por sector y escena general — paso 2 (25 de septiembre)

Por solicitud del equipo, antes de distribuir el refugio se construyó un mapa con datos reales. La aplicación en `maqueta3d/` integra **Vite + React + TypeScript estricto + Leaflet + Fiber/Drei** y se abre con `cd maqueta3d` y `npm run dev` (instalar primero con `npm ci`).

- **Verificación de origen:** nueve capas descargadas completas desde WFS IDESC coinciden en geometrías y atributos con los originales archivados (sin comparar IDs transitorios del servicio). Resultado en `maqueta3d/public/data/source-checks.json`, fuentes/licencias/huellas SHA-256 en `manifest.json`. Se consultaron las fichas primarias <https://datos.cali.gov.co/dataset/epou-espacio-publico-efectivo> y <https://datos.cali.gov.co/dataset/inundacion-fluvial>. Descargas: <https://ws-idesc.cali.gov.co/geoserver/ows> (URL parametrizada de cada capa en el manifiesto y en `prototipo/datos/FUENTES.md`).
- **Cobertura:** 1.970 polígonos EPOU y 1.021 registros deportivos. No equivalen a 2.991 lugares únicos: las fuentes pueden compartir predios. Se conservan 52 registros sin comuna asignada, consultables mediante filtro.
- **Sectores:** comuna y barrio/sector de los límites oficiales archivados (22 comunas y 342 barrios/sectores). El resumen agrupa 313 combinaciones observadas, incluidas filas sin asignar; no es un nuevo número oficial de barrios.
- **Mapa:** filtros por comuna, barrio, inventario y cruce de amenaza; búsqueda; capas de inundación y licuación/corrimiento; fichas; descarga CSV. Los límites y datos funcionan desde archivos locales; las

calles opcionales requieren internet.

- **Método:** toda la huella EPOU frente a polígonos de amenaza, incluido contacto de borde; solo el punto disponible para escenarios deportivos. El cruce da 884 registros con intersección de inundación y 1.369 con licuación/corrimiento. Son resultados derivados del método, no evaluaciones técnicas ni cifras oficiales de riesgo.
- **Corrección:** “sin cruce detectado” no significa “sin amenaza” ni “apto”. Se corrigieron conclusiones excesivas en docs/DATASETS.md y en esta bitácora. El CSV histórico no alimenta la clasificación del mapa.
- **Disponibilidad:** no hay confirmaciones documentadas de aforo, baños, agua, evaluación estructural vigente, administración/acceso o activación. Todos los espacios se marcan **por confirmar**; no se inventan zonas disponibles. Quedan por consultar las entidades y por incorporar otras amenazas.
- **Privacidad:** exportación por lista de atributos permitidos; se excluyen visitantes, contactos e identificadores prediales. No hay personas ni registros nominales en la aplicación.
- **Escena general:** hockey, volumen genérico del coliseo, diamante y recuadro de Evangelista Mora; órbita y vistas predefinidas. Posiciones aproximadas y dimensiones ilustrativas/por medir rotuladas. Las medidas están en src/data/site.ts. La escena no está georreferenciada al mapa: falta confirmar los escenarios de nombre genérico del catálogo.
- **Validación:** compilación de producción y TypeScript estricto sin errores; 3 pruebas de geometrías/integridad y 2 pruebas de navegador (escritorio y móvil) aprobadas. Capturas en maqueta3d/deliverables/renders/.
- **Pendiente del prompt:** distribución de refugio (paso 3), acopio (4), estados (5) y GLB/renders finales (6). Las capturas actuales documentan únicamente el mapa y la escena general.

6.5 Google Maps y zona de refugio — paso 3 (25 de septiembre)

A petición del equipo se mejoró la referencia visual del mapa y se avanzó al paso 3 de PROMPT_CODEX_3D.md.

- **Mapa:** calles OpenStreetMap activadas por defecto y capas de amenaza menos opacas. Cada ficha y el panel sobre el mapa enlazan el punto IDESC a Google Maps, vista satélite y Street View. Sin selección, el enlace de zona sigue el centro y zoom al desplazar el mapa. Los enlaces usan coordenadas, no nombres ambiguos ni Place IDs inventados. Google se abre en otra pestaña; la base de la aplicación sigue siendo OpenStreetMap, con atribución. No se pide geolocalización personal.
- **Fuente técnica:** documentación oficial Google Maps URLs, <https://developers.google.com/maps/documentation/urls/get-started>. Incluye api=1, codificación de parámetros y conversión GeoJSON longitud/latitud → latitud,longitud. No requiere clave de API. No se copiaron teselas de Google.
- **Límites visibles:** punto de referencia del inventario, no entrada verificada; Street View depende de cobertura y las imágenes deben revisarse por fecha. Google Maps no certifica disponibilidad, aforo ni seguridad. Si las calles no cargan, aparece un aviso y las geometrías IDESC siguen disponibles.
- **Refugio:** 5 kits interiores y 3 exteriores, 5 particiones de 2 × 2 m por kit, 3 cubiertas exteriores, 2 módulos cerrados (NNA y salud), 8 baños, kit solar portátil, 2 tanques ilustrativos junto al coliseo conectados con bajantes superficiales y punto de registro (mesa, lector y pantalla). Todo el equipamiento es propuesto, no un inventario instalado.
- **Disposición:** las huellas interiores son franjas de 4,8 × (70/4,8) m, conservan 70 m² y caben geométricamente en la referencia 24 × 15 m sin solaparse; las cubiertas exteriores mantienen 10 × 7 m. Este encaje matemático no certifica circulación, evacuación, accesibilidad, dignidad del alojamiento ni aforo: requiere validación profesional. Las medidas/posiciones se centralizan en

maqueta3d/src/data/site.ts.

- **Privacidad:** pantalla con código ficticio DEMO-0001 y conteos “143 personas · 40 menores · SIMULADO”; no hay registro individual, identificación, reconocimiento facial ni datos personales. Se mantiene la decisión de activación en la autoridad y los conceptos técnicos en sus responsables.
- **Agua:** dos tanques dibujados a modo ilustrativo; cantidad operativa y capacidad útil siguen sin confirmar. Los 2.145 L/día son el cálculo de referencia solicitado, no suministro demostrado ni validación de su interpretación frente a Esfera.
- **Interacción 3D:** vistas general, campo, coliseo, registro y acopio; órbita y control de cubiertas. Capturas del refugio, campo y registro a 1920 × 1080, además de la captura del mapa vinculado a Google Maps.
- **Validación:** compilación de producción y TypeScript estricto aprobados; 7 pruebas de lógica/geometría y 4 de navegador aprobadas, con repetición dirigida de la prueba de refugio tras ajustar etiquetas y sombras. No se validaron servicios operativos ni la identificación exacta de los escenarios en Google.
- **Pendiente:** paso 4 (centro de acopio y ruta), paso 5 (estados y transiciones) y paso 6 (GLB y revisión/capturas finales).

6.6 Centro de acopio y ruta al refugio — paso 4 (25 de septiembre)

Se construyó el centro de acopio en el volumen ilustrativo del Diamante de Béisbol, siguiendo docs/propuesta_cali_activa.md (Centros de acopio por zona y Trazabilidad de insumos) y PROMPT_CODEX_3D.md, sección 3. No se incorporaron datasets ni cifras externas nuevas.

- **Siete sectores seleccionables:** lista pública de necesidades, recepción, clasificación, descarte, bodega/inventario, despacho y pantalla de trazabilidad. Etiquetas 3D y panel HTML accesible por teclado con la explicación de cada función.
- **Mobiliario ilustrativo:** cartelera, mesa, cinco contenedores de clasificación (alimentos, agua de uso no potable, aseo, abrigo y kits), contenedor de descarte, estanterías, plataformas de despacho y pantalla. El número y tamaño de los muebles son decisiones visuales de la maqueta, no inventario real. Valores centralizados en maqueta3d/src/data/site.ts.
- **Flujo:** recepción → clasificación; aceptados → bodega → despacho. Los rechazados van a descarte por un ramal independiente sin salida hacia bodega/despacho. La conexión gráfica a trazabilidad representa registrar un movimiento, no trasladar allí el insumo.
- **Necesidades:** se muestran los requerimientos brutos calculados en el escenario de 143 personas, sin restar existencias desconocidas. No se presentan como faltantes confirmados ni como donaciones recibidas.
- **Ruta conceptual:** conecta el despacho con el acceso propuesto junto al registro del refugio; tiene flechas, vista de cámara propia y control para mostrar/ocultar. Evita el equipamiento dibujado del campo, pero **no es ruta vial, de evacuación ni levantamiento georreferenciado**. Falta verificar accesos, circulación y obstáculos reales.
- **Trazabilidad:** interfaz con lote, tipo, cantidad, origen, destino y hash. Estado **Sin registro verificado**; no hay cantidades de existencias, movimientos o hash inventados ni conexión a blockchain. Se resolvió la diferencia con el ejemplo simulado del prompt dando prioridad a AGENTS.md, que limita la simulación a IoT y ocupación. Es necesario un lote real validado para poblar la pantalla.
- **Alcance y competencias:** los muebles y el trazado son ilustrativos; la disponibilidad real del diamante, sus dimensiones, accesos y operación requieren validación. Se mantiene la activación en la

autoridad y los conceptos de estructura, seguridad y Bomberos en sus responsables. Sin personas, dinero ni identificación individual en la trazabilidad.

- **Archivos:** `maqueta3d/src/Storage.tsx`, integración en `SiteScene.tsx`, datos en `site.ts`, estilos, pruebas y documentación. Capturas de acopio, trazabilidad y ruta en `maqueta3d/deliverables/renders/`, a 1920 × 1080.
- **Validación:** compilación de producción y TypeScript estricto aprobados; 11 pruebas de lógica/geometría y 6 de navegador aprobadas. Se verificaron sectores sin solapamiento, descarte separado, ruta sin colisiones con el equipamiento representado, trazabilidad vacía, teclado y móvil. Las pruebas no validan condiciones físicas ni disponibilidad real.
- **Pendiente:** incorporar lote/inventario real verificado, validar la operación con actores y continuar con estados/transiciones (paso 5) y GLB/revisión final (paso 6).

6.7 Estados y transiciones de la maqueta — paso 5 (25 de septiembre)

Se implementó la sección 4 de `PROMPT_CODEX_3D.md`, siguiendo el uso cotidiano y la Fase 4 de `docs/propuesta_cali_activa.md`. No se incorporaron datasets ni cifras externas nuevas.

- **Selector accesible:** Uso cotidiano, Emergencia (sismo) y Recuperación, con estado seleccionado, explicación y aviso de transición. El selector representa una propuesta visual; no modifica el estado operativo ni autoriza activaciones.
- **Reutilización:** se conservan los mismos ocho kits en la escena. En uso cotidiano forman stands de feria en el campo; en emergencia vuelven a las cinco posiciones interiores y tres exteriores; en recuperación se compactan primero y luego se desplazan a la bodega ilustrativa. Campo y coliseo quedan sin equipamiento temporal. El desplazamiento visual no representa una ruta logística validada ni movimientos reales de inventario.
- **Uso cotidiano:** tanques con conexión superficial ilustrativa a zona verde para riego de uso no potable. No se inventan caudal, suministro ni evento programado. Acopio vacío; registro y servicios de emergencia ocultos.
- **Transiciones:** admiten cambios rápidos de destino desde la posición visual actual. Control de movimiento reducido, respetando también la preferencia del sistema. Cámaras y cubiertas continúan disponibles.
- **Información contextual:** cifras de refugio, registro SIMULADO, panel de acopio y ruta de despacho solo aparecen en emergencia. Recuperación recuerda la revisión, limpieza y acta pendientes, sin certificarlas.
- **Límites:** geometría y secuencia ilustrativas; sin datos personales, identificación facial, logos ni obra civil. La autoridad conserva la decisión y las evaluaciones estructurales y conceptos de Bomberos corresponden a sus responsables. No hay disponibilidad real confirmada ni trazabilidad inventada.
- **Validación:** compilación de producción y TypeScript estricto aprobados; 12 pruebas de lógica/geometría y 8 pruebas de navegador aprobadas por bloques. Incluyen conservación/encaje de kits, ciclo completo, interrupciones rápidas, retorno a emergencia, movimiento reducido, teclado, móvil y regresión de mapa/refugio/acopio. Capturas revisadas y etiquetas/encuadre corregidos. No validan operaciones reales.
- **Archivos:** `maqueta3d/src/Lifecycle.tsx`, `SiteScene.tsx`, `Refuge.tsx`, medidas y cantidades en `src/data/site.ts`, estilos, pruebas y documentación. Capturas de revisión cotidiano.png y recuperacion.png; la exportación GLB y revisión final pertenecen al paso 6.

6.8 Entrega de la maqueta — paso 6 (25 de septiembre)

Se implementó la exportación local de la escena de emergencia mediante GLTFExporter de Three.js, conforme a PROMPT_CODEX_3D.md, secciones 5-7. No se agregaron datasets ni cifras externas.

- **Descarga:** botón “Descargar emergencia en GLB”, habilitado al completar la transición a emergencia con cubiertas y ruta visibles. Se exporta una copia independiente de la escena y no se envía a servicios externos. Se evita exportar posiciones intermedias, incluso con movimiento reducido.
- **Archivo:** maqueta3d/deliverables/renders/cali_activa.glb, geometría estática con kits, servicios propuestos, acopio y ruta. Metadatos con unidades, procedencia, cantidades, limitaciones y trazabilidad sin registro verificado. No incluye pantallas/etiquetas HTML, animaciones, controles, mapa IDESC ni el recuadro externo de Evangelista Mora.
- **Capturas:** general.png, refugio_coliseo.png, refugio_campo.png, acopio.png, registro.png, cotidiano.png y recuperacion.png, a 1920 × 1080. La cubierta del coliseo se oculta solo en su captura para permitir revisar las particiones.
- **Reproducibilidad:** npm run deliverables genera capturas y GLB; npm run verify:deliverables valida el GLB, comprueba dimensiones y genera manifest.json con tamaños y SHA-256. LEEME.md acompaña los archivos con fuentes y límites; validacion_glb.json conserva el informe del validador.
- **Revisión de líneas rojas:** sin datos personales, reconocimiento facial, logos, fachadas reales ni obra civil. Registro agregado SIMULADO; inventario/hash desconocidos, no inventados. Agua rotulada de uso no potable. Equipos, distribución y ruta ilustrativos; dimensiones por medir explicitadas. Autoridad, evaluación estructural y conceptos de Bomberos permanecen en sus responsables.
- **Validación final:** npm run build aprobado; 12 pruebas de lógica/geometría y 9 de navegador aprobadas por bloques. El GLB se recargó con GLTFLoader: 8 kits, 40 particiones, 8 baños, 2 tanques, 2 módulos cerrados, 7 sectores y ruta presentes; kits en posiciones finales. glTF Validator: **0 errores y 0 advertencias**, con avisos informativos de atributos UV no usados (no hay texturas) y nodos vacíos de etiquetas HTML. Siete PNG a 1920 × 1080, revisados visualmente.
- **Límites pendientes:** mediciones y orientación reales, disponibilidad/servicios/accesibilidad, evaluaciones técnicas, inventario de insumos verificado y validación con actores. La entrega técnica de la maqueta no resuelve esos pendientes operativos ni valida por sí misma IRL 3.

6.9 Mediciones preliminares — alcance sin validación con entidades (25 de septiembre)

Por instrucción del usuario se deja **fuera de esta etapa** la validación con entidades y se pasa a mediciones. No se marca como validación realizada ni se certifican condiciones operativas. La idea principal del frontend sigue siendo explorar espacios/amenazas y explicar su transformación: hoy implementa mapa y maqueta; la recomendación multiamenaza y el tablero completo de brechas siguen pendientes.

- **Fuente nueva:** WFS catastro:cat_bas_construcciones de IDESC, recorte del piloto, solicitando solo the_geom (51 geometrías con propiedades vacías). URL de descarga/licencia por verificar registradas en prototipo/datos/FUENTES.md y fuentes.csv. No se descargaron atributos personales ni prediales. No se presume la licencia de la capa distinta de SIBICA.
- **Voleibol:** una construcción contiene los puntos deporte-230, deporte-268 y deporte-791; se considera candidata a Francisco Choís, no identificación confirmada. Huella calculada $\approx 3.069 \text{ m}^2$, perímetro **236,7 m**, envolvente **68,7 × 47,0 m**, eje largo **47,5° respecto al norte**. No son dimensiones interiores, superficie disponible ni número actual de canchas. La precisión de la fuente no está verificada.

- **Hockey:** la fuente municipal identifica a Miguel Calero como **coliseo de hockey en línea**, en contradicción con la referencia de campo abierto 91,40 × 55 m utilizada por la propuesta. No tratar esa referencia como medida real del sitio ni como área disponible. La maqueta anterior permanece conceptual, sin recalibrar hasta aclarar la identidad/planta. Fuentes:
<https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/139089/escenarios-gratuitos/> y https://idesc.cali.gov.co/download/turismo/recursos_zonas/RT-65-C19p.pdf.
- **Evangelista Mora:** la ficha municipal publica **3.586 m²** sin precisar superficie útil. Es referencia documental, no medición nueva ni aforo:
<https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/131771/unidades-deportivas-de-alto-rendimiento/>.
- **Verificación:** regeneración del cálculo y revisión visual del SVG; control independiente por fórmula de área plana $\approx 3.069,2 \text{ m}^2$, consistente con el área esférica al redondear. Se confirmó que las 51 entidades descargadas carecen de atributos. No se modificó el frontend ni el GLB de la maqueta.
- **Entregables:** maqueta3d/deliverables/mediciones/LEEME.md, medidas JSON, distancias rectas entre puntos CSV (incluye alternativas de hockey) y plano SVG. Script reproducible `maqueta3d/scripts/measure-pilot.mjs`. Altura y superficie útil permanecen sin dato. Sin cambios de geometría en el GLB previo.

6.10 Preparación por espacio seleccionado — frontend (25 de septiembre)

Se implementó el siguiente flujo solicitado por el usuario, manteniendo fuera del alcance actual la validación con entidades. **Miguel Calero sí existe:** se corrigió la asociación falsa entre ese nombre y las medidas de un campo abierto. La pestaña anterior pasa a “Demostración de refugio”, con aviso de modelo fijo/conceptual y vínculo a la fuente municipal; el nombre del campo modelado deja de ser Miguel Calero. No se elimina ni inventa un registro del inventario público.

- **Flujo:** mapa → seleccionar un registro → “Preparar este espacio” → pestaña “Preparar intervención”. Se muestra el nombre/ID real, ubicación y Google Maps del objetivo.
- **Adaptación automática:** se dibuja la geometría Polygon/MultiPolygon del registro IDESC, conservando huecos, en coordenadas locales métricas y con encuadre automático. Solo es huella plana, sin altura ni interior inventado. Para puntos deportivos se informa que falta contorno; no se copia el piloto. La distribución de kits no es automática: requiere medidas de superficie útil, accesos y obstáculos.
- **Comparación explicable:** hasta tres polígonos EPOU del sector filtrado por comuna/barrio, ordenados por distancia recta al registro de referencia; empate por ID. No se mezclan puntos deportivos con polígonos para evitar duplicados entre fuentes; no se afirma resolver duplicados internos distintos del mismo ID. El sector y los criterios están visibles. Búsqueda, fuente y filtro de cruce del mapa no restringen esta comparación.
- **Amenazas:** inundación descarta cruces de las capas disponibles; sismo excluye de la preselección los cruces de licuación/corrimiento y exige inspección aun sin cruce. No son evaluaciones sísmicas completas. Sequía no produce candidatos porque faltan datos de amenaza/abastecimiento. No se rellenan resultados con descartados.
- **Población y servicios:** conteo agregado SIMULADO, entero entre 1 y 100.000 como límite de entrada del prototipo, no aforo. Modifica necesidades, no el orden de candidatos: no hay capacidades confirmadas. Calcula baños, agua para necesidades básicas y área habitable cubierta. Existencia desconocida permanece null y brecha “No calculable”; nunca se convierte automáticamente en cero. La huella no sustituye área útil cubierta.
- **Esfera:** referencias 2018 (WASH 2.1, saneamiento a medio plazo y alojamiento/espacio habitable): 15

L/persona/día, 1 baño/20 personas y 3,5 m²/persona, contextualizables. Los 15 L **no son exclusivamente uso no potable**; se corrige esa interpretación en el nuevo módulo. Fuentes: <https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf> y <https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/>. La descarga directa PDF devolvió 403 en la consulta; se contrastaron los extractos indexados y el manual en línea, sin afirmar validación operativa de la dotación.

- **Responsables y seguimiento:** UAESP, EMCALI y Gestión del Riesgo como asignaciones **propuestas por el equipo** en docs/propuesta_cali_activa.md, no como matriz oficial validada. Estados “Por medir”/“En revisión” guardados localmente por espacio/servicio; no permiten certificar cierre de brechas sin evidencias. Si falla almacenamiento, se informa. Descarga JSON con escenario, criterios, candidatos, necesidades, faltantes desconocidos, seguimiento y fuentes.
- **Privacidad y límites:** datos públicos y conteos simulados, sin identificación individual ni reconocimiento facial. No se envían comunicaciones, no se activa un espacio y no se emiten evaluaciones estructurales o conceptos de Bomberos. Continúa pendiente el motor de aptitud operacional con caracterización real de servicios y aforos.
- **Archivos:** Intervention.tsx, SelectedSpaceScene.tsx, planning.ts, integración en App.tsx; referencias y parámetros en src/data/site.ts. Corrección conceptual en SiteScene.tsx, estilos y pruebas. Sin datasets nuevos.
- **Validación:** compilación de producción y TypeScript aprobados; 17 pruebas de lógica/geometría y 11 de navegador aprobadas por bloques. Se comprobaron cambio de huella, puntos sin contorno, escenarios, necesidades, brechas desconocidas, seguimiento local, exportación JSON, móvil y regresiones del mapa y la demostración. Captura intervencion.png revisada; siete capturas finales y GLB regenerados, con 0 errores y 0 advertencias del validador glTF. Las pruebas verifican el software, no la disponibilidad física de los espacios.

6.11 Revisión de representación 3D y skills (25 de septiembre)

El usuario pidió corregir la falta de lógica física visible de la maqueta e instalar skills de renderizado. El enlace <https://worldskills.org/skills/id/483/> describe la especialidad **3D Digital Game Art**; no contiene una skill instalable de Codex ni se instaló software de WorldSkills.

- **Skills instaladas:** threejs-r3f, threejs-lighting, threejs-materials y threejs-geometry, desde <https://github.com/cesartevisual/threejs-skills>, revisión 84f9bcb4bea1f7a28d57fe7f0af78f7f9c3dc467. Se revisaron sus instrucciones y se usó el instalador del sistema. Ubicación local: ~/.codex/skills/; no se añaden dependencias del frontend ni scripts del proveedor al repositorio. Disponibles en el siguiente turno; se aplicaron sus guías leídas durante esta revisión.
- **Cubiertas y apoyos:** techos opacos con pendiente, cerchas/travesaños y apoyos visibles; cubiertas de carpas, registro y sectores de acopio. Las particiones interiores se alojan bajo el techo conceptual del coliseo; la feria exterior incorpora cubierta. Ocultar techos activa un aviso explícito de “Vista de corte”, no un estado operativo sin protección.
- **Agua:** vista dedicada “Sistema de agua”. Dos recipientes superficiales ilustrativos junto al coliseo, base, jaula, tapa, canaleta, bajantes, filtro propuesto, entradas superiores, salidas bajas, rebose, válvula y bomba propuesta. Los tramos se construyen por extremos conectados. Panel con secuencia captación → entrada → almacenamiento → servicio; agua exclusivamente no potable. No se conecta a consumo humano ni se supone alimentación de baños portátiles. Capacidad útil, caudal, energía, primeras aguas, tratamiento y destino final del rebose pendientes; la lluvia no acredita continuidad del suministro. No se simula circulación de agua ni nivel de llenado como si estuvieran medidos.

- **Renderizado:** materiales opacos con rugosidad, iluminación direccional/hemisférica, exposición y encuadre de sombras ajustados por vista; no se agregan modelos descargados, texturas remotas ni datos de espacios inventados.
- **Límites:** geometría constructiva **propuesta y por verificar**, centralizada en construction dentro de src/data/site.ts. No es cálculo de cargas, estabilidad, anclajes, simulación hidráulica ni levantamiento del sitio. Siguen fuera de alcance la validación con entidades y la certificación de activación. Sin datos personales, identificación individual o reconocimiento facial; se conservan controles HTML y contraste.
- **Verificación:** compilación y TypeScript aprobados; 17 pruebas de lógica y 8 pruebas de navegador relevantes aprobadas por bloques (mapa/refugio, agua, acopio, ciclo y entregables). Se revisaron capturas y se corrigió la orientación inicial de los faldones. El GLB se recargó y comprobó con rayos que la cumbrera esté más alta que los aleros; conserva 23 faldones/techos opacos y los elementos del circuito de agua. glTF Validator: 0 errores y 0 advertencias. Diez PNG 1920 × 1080 y manifiesto SHA-256 regenerados; metadatos GLB incluyen procedencia y condición ilustrativa de la construcción.

6.12 Incendios en el flujo de preparación (25 de septiembre)

Se incorporan **Incendio forestal** e **Incendio en edificación** en “Preparar intervención”, a petición del usuario. Es preparación de atención a población; no simulación de propagación, combate al fuego ni evaluación de seguridad humana.

- **Datos consultados:** el GetCapabilities WFS de IDESC no devolvió una capa de incendios en la consulta; las capas de protección forestal no se interpretan como amenaza. Fuente de acceso oficial: <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/46691/servicios-wms-idesc/>; servicio consultado: <https://ws-idesc.cali.gov.co/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities>.
- **Hallazgo no incorporado:** una capa pública ArcGIS llamada “Zonas de amenaza por incendios forestales”, en https://services7.arcgis.com/fHfQ8qeNWagUQB9e/arcgis/rest/services/BDG_Bomberos_Cali_WFL1/FeatureServer/6, tiene descripción/atribución vacías y su ficha <https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/43695bad5c514344a027330550bcd9b3?f=json> no declara licencia. El título no acredita procedencia oficial. No se descargó geometría, no se agregó como dataset y no se usa para decisiones. Esto no prueba que no existan otras fuentes oficiales.
- **Reglas:** ambos escenarios devuelven “sin evidencia suficiente”, sin candidatos, aunque el espacio no cruce inundación/sismo o esté cerca de la referencia. No se infiere el foco a partir de la selección del mapa ni se inventan radios de seguridad. Se separan en el resumen los descartes por cruce cartográfico de los casos pendientes por falta de evidencia; también se corrige esa distinción para sequía. Amenazas no soportadas no producen una recomendación por defecto.
- **Preparación por subtipo:** forestal requiere información de área/restricciones, accesos, amenaza/interfaz con vegetación y humo/entorno. Edificación requiere área/restricciones, accesos, edificio/entorno e inspecciones. Es una lista de información propuesta por el equipo, no un protocolo oficial. Las evidencias permanecen null.
- **Seguimiento y exportación:** “Por medir”/“En revisión” por espacio, subtipo y tarea, guardados solo en el navegador. Ningún cambio de tarea habilita recomendaciones ni acredita seguridad. El JSON incluye subtipo, decisiones, conteos de casos sin evidencia, tareas, fuentes de contexto y límites. Cambiar entre incendio e inundación no mezcla reglas ni tareas.
- **Agua y maqueta:** las necesidades humanitarias de agua no representan caudal de extinción; los tanques ilustrativos no son una red contra incendios. No se acredita resistencia al fuego de materiales ni aptitud del kit. No se añaden llamas, humo ni perímetros ficticios a la geometría real.
- **Fuentes primarias de contexto institucional:**

<https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/140522/recomendaciones-en-caso-de-emergencias/> y <https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/184412/por-inconsciencia-ciudadana-nuevamente-se-presenta-incendio-forestal-en-pichinde/>. Son contexto sobre atención de emergencias, no evidencia de aptitud de cada predio.

- **Filtro obligatorio:** solo datos públicos y conteos agregados SIMULADOS; sin identificación personal o reconocimiento facial. Criterios y vacíos visibles, controles con etiquetas y soporte móvil. Recomienda sin activar; no sustituye a la autoridad, evaluaciones estructurales ni conceptos de Bomberos. Se mantiene fuera del alcance actual la validación con entidades.
- **Verificación:** compilación/TypeScript y 18 pruebas de lógica aprobadas. Cuatro pruebas de navegador aprobadas (dos específicas de incendios y dos de regresión de preparación): subtipos, persistencia, exportación, falta de candidatos, agua humanitaria, regreso a inundación, teclado y móvil. Captura incendio_forestal.png revisada visualmente; no se validó eficacia ante incendios reales.

6.13 Corrección del botón Revisar (25 de septiembre)

El usuario reportó que “Revisar epou-9465” no mostraba nada. Se reprodujo con el registro real **Parque • Colinas del Sur • EPE_1064**: el botón solo actualizaba el estado del espacio, dejando su ficha más abajo sin desplazar la vista. Al pulsar el espacio ya seleccionado, no ocurría ningún cambio visible.

- Cada clic ahora selecciona el espacio y, después de actualizar el contenido, desplaza la vista y enfoca el título de su ficha. Funciona también al repetir el mismo ID y con teclado.
- “Revisar el espacio de referencia” usa la misma navegación. Los botones vinculan el contenido mediante aria-controls; la ficha tiene título accesible y foco visible.
- La corrección no modifica geometrías, reglas de amenaza, aptitud, disponibilidad ni evaluación técnica. Sigue siendo una revisión informativa, sin activar espacios o emitir conceptos de Bomberos; sin datos personales nuevos.
- Se agregó prueba de regresión con epou-9465 en escritorio y móvil, comprobando clic inicial, otro candidato, repetición y teclado. La prueba reprodujo el fallo antes de la corrección. Tras corregirlo: compilación/TypeScript aprobados y cuatro pruebas de navegador aprobadas (dos nuevas y dos de regresión del flujo de preparación).

6.14 Avisos de acopio para toda la población (25 de septiembre)

El usuario solicita comunicar por SMS la ubicación de los puntos de acopio definidos y aclara que el público es **toda la población**, sin identificar previamente quién es damnificado. Se incorpora a la ficha de preparación “Preparar aviso SMS de acopio”.

- **Contenido:** nombre e ID del espacio real, enlace Google Maps con sus coordenadas, horario propuesto e información de recepción/entrega de ayudas. Mensaje general para quienes puedan colaborar, quienes necesiten ayudas y quienes quieran informarse.
- **Estado actual:** borrador revisable, copiable y descargable en JSON. No hay proveedor SMS conectado, envío real, destinatarios ni confirmaciones de entrega. No se afirma cobertura de toda Cali. audience=general-population, deliveryStatus=not-sent, recipients=null, openingConfirmed=false.
- **Zonas todavía no habilitadas:** seleccionar un espacio no lo convierte en acopio abierto. El borrador indica apertura no confirmada y no invita a acudir todavía. Los campos propuestos no acreditan inventario, horarios efectivos, capacidad o rutas seguras. La autorización de activación sigue

correspondiendo a la autoridad.

- **Privacidad:** no se piden teléfonos, nombres, condición de damnificado ni datos de menores. Los campos operativos permanecen en memoria; se limpian al cambiar de espacio para no atribuir horarios o ayudas al lugar equivocado. No hay comunicaciones externas automáticas.
- **Integración pendiente:** proveedor/canal, cobertura, distribución a población, suscripciones y bajas cuando corresponda, revisión/autorización del aviso y estados de entrega. Un SMS preparado no equivale a difusión masiva ni reemplaza un canal oficial. No se contrata ni activa ningún servicio de pago.
- **Filtro del proyecto:** conserva datos públicos y criterios explícitos, no decide activación ni sustituye evaluaciones estructurales o Bomberos, sin reconocimiento facial o identificación individual; controles etiquetados y vista móvil. La validación con entidades continúa fuera de esta etapa.
- **Verificación:** compilación/TypeScript aprobados y tres pruebas de navegador aprobadas por bloques: aviso general en móvil (coordenadas, descarga sin envío, vacíos y limpieza al cambiar de espacio) y dos regresiones de Revisar en escritorio/móvil. Se corrigió una etiqueta del borrador detectada durante las pruebas.

7. Pendientes

- [x] Preparar avisos generales de acopio con ubicación real, horario/información propuesta, copia y descarga, sin identificar damnificados.
- ☐ Integrar envío SMS y cobertura de difusión a población, autorización de avisos y seguimiento de entrega; sin proveedor configurado.
- [x] Corregir Revisar: selección, desplazamiento y foco a la ficha, incluidos clic repetido y teclado.
- [x] Incorporar incendios forestales/en edificación con tareas por subtipo, exportación y bloqueo de preselección sin evidencia.
- ☐ Incorporar cartografía de incendios con procedencia/licencia verificadas e información vigente del incidente antes de habilitar preselección para esos escenarios.
- [x] Instalar skills Three.js y revisar cubiertas, apoyos, vista de corte y funcionamiento conceptual del agua.
- ☐ Dimensionamiento profesional de estructuras, anclajes y sistema de agua; capacidad, primeras aguas, suministro y descarga por verificar.
- [x] Frontend: preparar espacio seleccionado, adaptar huella pública, preseleccionar candidatos con criterios, calcular necesidades y seguir brechas desconocidas; exportar borrador.
- ☐ Distribuir kits por superficie útil y accesos medidos; completar aforos/servicios para calcular faltantes reales y aptitud operacional.
- [x] Maqueta 3D, paso 1: medidas y cálculos centralizados con procedencia.
- [x] Maqueta 3D, paso 2: escena general con controles y mapa de inventarios reales por comuna/barrio, fuentes y cruces verificados.
- ☐ **Fuera de la etapa actual por decisión del usuario:** validación con entidades de disponibilidad, administración/acceso, evaluaciones y servicios; no se marca como realizada.
- [x] Mediciones cartográficas iniciales: huella candidata a voleibol, plano, distancias reproducibles y fuentes.
- ☐ Resolver identidad de hockey y planta de los escenarios antes de recalibrar la maqueta; dimensiones interiores/alturas y área útil siguen sin verificar.
- [x] Mapa: calles activadas por defecto y vínculos oficiales a Google Maps, satélite y Street View por coordenadas.
- [x] Maqueta 3D, paso 3: refugio y equipamiento ilustrativo, vista de registro y control de cubiertas.

- [x] Maqueta 3D, paso 4: centro de acopio, sectores seleccionables, ramal de descarte, ruta conceptual y pantalla de trazabilidad preparada.
- ☐ Obtener lote e inventario reales verificados para poblar la trazabilidad (cantidad, origen, destino, movimientos y hash); no fabricar datos.
- [x] Maqueta 3D, paso 5: estados de uso cotidiano, emergencia y recuperación con transiciones y movimiento reducido.
- [x] Maqueta 3D, paso 6: siete capturas finales, exportación GLB y revisión final de las líneas rojas.
- ☐ Artefacto 2: redactar los 6 campos y el "¿Cómo podríamos...?" con los hallazgos propios (albergues autogestionados y la amenaza cruzada con el Jarillón).
- ☐ Artefacto 3: generar 6 a 8 ideas y filtrarlas.
- ☐ Artefacto 4: propuesta de valor, validación con un usuario real (JAC de Chiminangos o Calimio Norte, o la Secretaría de Gestión del Riesgo) y plan del prototipo.
- [x] Datos reales de Cali: inventario de 1.970 espacios × amenazas y afectación del sismo por comuna (docs/DATASETS.md).
- ☐ Derecho de petición a la Secretaría de Gestión del Riesgo: RUD y evaluaciones de edificaciones **agregadas por barrio** (Leyes 1712 y 1755).
- ☐ Geocodificar los 4 alojamientos oficiales y los 3 autogestionados, y agregarlos al inventario.
- ☐ Sábado: subir inventario_espacios_cali.csv a Sheets, construir el prototipo No-Code y grabar el video.
- ☐ Agregar a la ficha de aptitud el campo "papel según la amenaza" (albergue, amortiguador o punto de agua) y los atributos de agua almacenada, baños sin red y energía propia (ver los referentes internacionales).
- [x] Ruta de aprendizaje y Gema de Gemini para entrenar al equipo: gema/INSTRUCCIONES_GEMA.md y gema/RUTA_APRENDIZAJE.pdf (incluye el análisis de la competencia del RETO-01).
- ☐ **Decidir el nombre:** "Cali Activa" (el nombre del reto) o "Cali Lista" (el de Pablo). Opción: usar Cali Lista para el producto y mencionar que responde a Cali Activa.
- ☐ Pedirle al integrante de los refugios de PVC su material (ficha, bocetos, sensores) y sumarlo a docs/.
- ☐ Unificar el formulario de Cali Lista con las columnas de inventario_espacios_cali.csv.
- ☐ Marco legal: verificar las normas marcadas con (verificar) en la sección 6.1.
- ☐ Actualizar la Gema (gema/RUTA_APRENDIZAJE) con la propuesta integrada.
- ☐ Confirmar las cifras oficiales de muertos en Cali (105 vs. 154) y las normas marcadas con (verificar).

8. Fuentes consultadas

- **Catálogo con la URL de descarga de cada dataset:** prototipo/datos/FUENTES.md y prototipo/datos/fuentes.csv
- Datos reales (ver docs/DATASETS.md): <https://datos.cali.gov.co> · <https://idesc.cali.gov.co> (WFS ws-idesc.cali.gov.co) · <https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR916/> · <https://sertit.unistra.fr/cartographie-rapide/cartoaction/845/> · <https://datosdelterremoto.org/municipio/cali/> · <https://github.com/18orkidea/monitor-terremoto-colombia> · <https://rud.gestiondelriesgo.gov.co/> · <https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/> · <https://www.datos.gov.co/resource/bdmn-sqnh>
- <https://www.elpais.com.co/cali/alcaldia-de-cali-entrega-balance-de-gestion-tras-el-sismo-mas-de-3400-edificaciones-evaluadas-y-45000-familias-damnificadas-2338.html>
- <https://www.elpais.com.co/cali/cali-antes-y-despues-del-terremoto-asi-cambiaron-los-sectores-mas-afectados-desgarradoras-imagenes-1636.html>

- Portafolio de Retos HSC, Alcaldía de Cali v2.0 (PDF, Sesión 1)
- Guía de uso de los artefactos, Sesiones 2 y 3 (DOCX) y presentación de la Sesión 2 (PPTX)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Colombia_de_2026
- <https://www.infobae.com/colombia/2026/09/25/ocha-alerta-vacios-de-informacion-y-atencion-tras-terremoto-que-deja-486917-afectados-en-colombia/>
- <https://datosdelterremoto.org/municipio/cali/>
- <https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/defensoria-pide-atencion-urgente-para-336-familias-en-albergues-de-cali>
- <https://www.vanguardia.com/colombia/2026/09/13/el-terremoto-no-termina-la-vida-en-los-albergues-de-cali/>
- <https://www.elpais.com.co/cali/terremoto-en-cali-estos-son-los-lugares-habilitados-para-recibir-a-los-damnificados-1038.html>
- <https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/cali-abren-albergue-en-cancha-de-hockey-y-evaluan-subsidios-para-damnificados>
- <https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/tras-el-terremoto-cali-informa-cuales-escenarios-deportivos-vuelven-a-estar-al-servicio-de-los-atletas-desde-este-31-de-agosto/202628/>
- <https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/36-escenarios-deportivos-estan-afectados/>
- <https://www.icbf.gov.co/noticias/el-icbf-mantiene-atencion-ininterrumpida-en-territorios-afectados-por-el-terremoto>
- <https://cwmas.com.co/cali/2026/02/24/rio-cauca-en-alerta-naranja-aumenta-el-caudal-en-el-orient-de-cali/>
- <https://www.cali.gov.co/boletines/publicaciones/191712/el-jarillon-del-rio-cauca-no-es-una-via-se-limitara-el-acceso-y-transito-de-vehiculos-sobre-su-estructura/>
- <https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=168>
- <https://www.lafm.com.co/actualidad/medidas-aumento-incendios-forestales-cali-fenomeno-nino-405401>
- <https://ciudadregion.com/regiones/valle-del-cauca/cali/pico-fenomeno-nino-noviembre-valle-cauca-niveles-embalses>
- <https://ciudadregion.com/regiones/valle-del-cauca/cali/sequia-valle-del-cauca-niveles-represas-incendios-forestales>
- <https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/193607/terremoto-de-cali-repositorio-oficial-de-informacion/>
- <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-prediccion-impactos-por-desarrollo-de-el-fenomeno-del-nino-2026-2027-19-de-junio-de-2026>
- <https://www.cdp.net/en/insights/yokohama>
- https://adaptation-platform.nies.go.jp/en/db/measures/report_043.html
- <https://www.tokyo-park.or.jp/special/bousai/english/sisetsu.html>
- <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/tokyo-has-built-disaster-preparedness-fabric-city-180952366/>
- <https://www.kubota.com/corporatehistory/ourchallenges/japan-water-03/2/>
- <https://reliefweb.int/report/nepal/updated-report-83-open-spaces-identified-humanitarian-purposes-kathmandu-valley>
- <https://nepalitimes.com/kathmandu-loses-its-open-spaces>
- <https://www.turkeyrecap.com/p/out-of-space-lack-of-safe-zones-deepens>
- <https://www.elimparcial.com/mexico/2026/09/19/simulacro-nacional-2026-303-altavoces-de-cdmx-no-sonaron-segun-c5-asi-puedes-reportar-una-falla/>
- <https://www.urbanisten.nl/work/benthemplein>

- <https://www.dutchwatersector.com/news/new-innovative-water-square-combines-leisure-and-storm-water-storage-in-rotterdam-the>
- <https://stateofgreen.com/en/solutions/125669/>
- <https://toposmagazine.com/enghaveparken-copenhagen-denmark/>
- <https://www.preventionweb.net/news/chinas-sponge-cities-aim-re-use-70-rainwater-heres-how>
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwassernotbrunnen>
- https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Kritische-Infrastrukturen/Sektoren-Branchen/Wasser/Wassersicherstellung/wassersicherstellung_node.html
- <https://iol.co.za/capeargus/news/watercrisis-city-of-cape-town-unveils-scant-dayzero-plans-12989659>
- <https://siwi.org/news/how-cape-town-saved-itself-from-day-zero>
- <https://phys.org/news/2024-02-barcelona-restrictions-drought-emergency-declared.html>
- <https://ajuntament.barcelona.cat/urbanisme-accio-climatica-mobilitat-pla-barris-serveis-urbans/en/aigua/la-sequera>
- docs/cali_lista.pdf (propuesta de Pablo, desde su fork)
- https://normograma.crcm.gov.co/crc/compilacion/docs/resolucion_ane_0105_2020.htm
- https://www.researchgate.net/publication/45637651_Hydrogen_Chloride_in_Fires